MODUL PRAKTIKUM 13-14
MINI PROJECT: SISTEM PENCARIAN DAN PENGURUTAN DATA

A. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

CPMK032 - Mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan algoritma dasar untuk memecahkan masalah komputasi secara sistematis.
CPMK084 - Mahasiswa mampu mengintegrasikan algoritma searching dan sorting dalam mini project serta menyajikan hasil analisis performa.

B. Sub-CPMK

Mahasiswa mampu:

- Merancang aplikasi yang mengintegrasikan searching dan sorting
- Mengimplementasikan sistem pencarian pada data terurut
- Menganalisis performa sistem secara keseluruhan
- Membuat dokumentasi teknis yang baik
- Mempresentasikan hasil project dengan jelas

C. Instrumen dan Prosedur

1. Instrumen

- Laptop dan browser
- Flowrun.io
- Excel/Google Sheets untuk analisis data
- PowerPoint/Google Slides untuk presentasi
- Kertas untuk brainstorming dan desain

2. Prosedur

Minggu 14 (Perancangan & Implementasi):

- Pahami requirement project
- Buat desain sistem (flowchart)
- Implementasi algoritma
- Testing awal

Minggu 15 (Finalisasi & Presentasi):

- Testing lengkap
- Analisis performa
- Buat laporan dan presentasi
- Presentasi di kelas

Format nama file:

- P13-14_Laporan_NIM_Nama.pdf
- P13-14_Flowchart_NIM_Nama.png
- P13-14_Presentasi_NIM_Nama.pptx
- P13-14_Data_NIM_Nama.xlsx

D. Deskripsi Mini Project

Tema Project: Sistem Manajemen Data Nilai Mahasiswa

Anda diminta membuat sistem sederhana untuk mengelola nilai ujian mahasiswa dengan fitur:

1. **Input Data** - Memasukkan data NIM dan nilai mahasiswa

2. **Sorting Data** - Mengurutkan mahasiswa berdasarkan nilai (tinggi ke rendah)
3. **Searching Data** - Mencari mahasiswa berdasarkan NIM
4. **Analisis Data** - Menampilkan statistik (nilai tertinggi, terendah, rata-rata)
5. **Output Data** - Menampilkan daftar lengkap

Data yang Digunakan:
Minimal **15 data mahasiswa** dengan format:

- NIM (4 digit): 2301 - 2315
- Nilai Ujian (0-100): acak

Contoh Data:

NIM	Nilai
2301	75
2302	85
2303	60
...	...
2315	90

E. Requirement Project (Yang Harus Dibuat)

1. Algoritma Sorting (40%)
Pilih **SALAH SATU** algoritma berikut:

- **Bubble Sort** (paling mudah - disarankan untuk pemula)
- **Selection Sort** (mudah)
- **Quick Sort** (lebih sulit tapi cepat)

Yang harus dibuat:

- Pseudocode lengkap
- Flowchart sorting
- Implementasi sorting untuk mengurutkan nilai (dari tertinggi ke terendah)

2. Algoritma Searching (30%)
Implementasikan **Linear Search** untuk mencari NIM mahasiswa.
Yang harus dibuat:

- Pseudocode lengkap
- Flowchart searching
- Implementasi untuk mencari mahasiswa berdasarkan NIM
- Handling jika NIM tidak ditemukan

3. Fitur Analisis Statistik (15%)
Buat fungsi untuk menghitung:

- Nilai tertinggi
- Nilai terendah

- Nilai rata-rata kelas
- Jumlah mahasiswa lulus (nilai ≥ 60)
- Jumlah mahasiswa tidak lulus (nilai < 60)

4. Dokumentasi (15%)
Buat dokumentasi lengkap berisi:
- Penjelasan sistem
- Cara kerja setiap algoritma
- Contoh penggunaan (screenshot/simulasi)
- Analisis kompleksitas waktu
- Kelebihan dan kekurangan sistem

F. Tahapan Pengerjaan Project

MINGGU 14: Perancangan dan Implementasi
Sesi 1: Perancangan Sistem (2 jam pertama)
Langkah 1: Pahami Requirement
Baca dan pahami semua fitur yang harus dibuat:
- [ ] Input 15 data mahasiswa
- [ ] Sorting berdasarkan nilai
- [ ] Searching berdasarkan NIM
- [ ] Analisis statistik
- [ ] Output hasil

Langkah 2: Buat Data Input
Siapkan 15 data mahasiswa (boleh acak):

No	NIM	Nilai	No	NIM	Nilai	No	NIM	Nilai
1	2301	75	6	2306	82	11	2311	71
2	2302	85	7	2307	55	12	2312	88
3	2303	60	8	2308	78	13	2313	63
4	2304	92	9	2309	45	14	2314	77
5	2305	68	10	2310	90	15	2315	83

Langkah 3: Desain Flowchart Utama
Buat flowchart sistem secara keseluruhan:
[START]
↓
[Input 15 data mahasiswa]
↓
[Menu Utama]
↓
[Pilihan:]
1. Urutkan Data (Sorting)
2. Cari Mahasiswa (Searching)
3. Tampilkan Statistik
4. Tampilkan Semua Data
5. Keluar
↓

[Proses sesuai pilihan]
↓
[Kembali ke Menu atau END]

Sesi 2: Implementasi Algoritma (2 jam kedua)
Langkah 4: Implementasi Sorting
Pilihan A: Bubble Sort (Disarankan)

```
ALGORITMA BubbleSortNilai(mahasiswa[], n)
KETERANGAN:
   mahasiswa: array berisi data NIM dan Nilai
   n: jumlah mahasiswa (15)

MULAI
   UNTUK i = 0 SAMPAI n-2
      UNTUK j = 0 SAMPAI n-i-2
         // Urutkan dari nilai tertinggi ke terendah
         JIKA mahasiswa[j].nilai < mahasiswa[j+1].nilai MAKA
            // Tukar posisi
            temp = mahasiswa[j]
            mahasiswa[j] = mahasiswa[j+1]
            mahasiswa[j+1] = temp
         SELESAI JIKA
      SELESAI UNTUK
   SELESAI UNTUK

   TAMPILKAN "Data berhasil diurutkan!"
SELESAI
```

Contoh Eksekusi:
Data awal:
2301: 75, 2302: 85, 2303: 60, 2304: 92
Setelah sorting (tertinggi ke terendah):
2304: 92, 2302: 85, 2301: 75, 2303: 60

Langkah 5: Implementasi Searching

```
ALGORITMA CariMahasiswa(mahasiswa[], n, nimDicari)
KETERANGAN:
   mahasiswa: array data mahasiswa
   n: jumlah data (15)
   nimDicari: NIM yang ingin dicari

MULAI
   // Linear Search
   UNTUK i = 0 SAMPAI n-1
      JIKA mahasiswa[i].nim = nimDicari MAKA
         TAMPILKAN "Mahasiswa ditemukan!"
         TAMPILKAN "NIM: ", mahasiswa[i].nim
```

```
        TAMPILKAN "Nilai: ", mahasiswa[i].nilai
        KEMBALIKAN i
      SELESAI JIKA
   SELESAI UNTUK

   // Jika tidak ditemukan
   TAMPILKAN "Mahasiswa dengan NIM ", nimDicari, " tidak ditemukan"
   KEMBALIKAN -1
SELESAI
```

Langkah 6: Implementasi Statistik

```
ALGORITMA HitungStatistik(mahasiswa[], n)
KETERANGAN:
   mahasiswa: array data mahasiswa
   n: jumlah data (15)

MULAI
   // Inisialisasi variabel
   nilaiTertinggi = mahasiswa[0].nilai
   nilaiTerendah = mahasiswa[0].nilai
   totalNilai = 0
   jumlahLulus = 0
   jumlahTidakLulus = 0

   // Proses setiap data
   UNTUK i = 0 SAMPAI n-1
      // Cari nilai tertinggi
      JIKA mahasiswa[i].nilai > nilaiTertinggi MAKA
         nilaiTertinggi = mahasiswa[i].nilai
      SELESAI JIKA

      // Cari nilai terendah
      JIKA mahasiswa[i].nilai < nilaiTerendah MAKA
         nilaiTerendah = mahasiswa[i].nilai
      SELESAI JIKA

      // Hitung total untuk rata-rata
      totalNilai = totalNilai + mahasiswa[i].nilai

      // Hitung jumlah lulus/tidak lulus
      JIKA mahasiswa[i].nilai >= 60 MAKA
         jumlahLulus = jumlahLulus + 1
      JIKA TIDAK
         jumlahTidakLulus = jumlahTidakLulus + 1
      SELESAI JIKA
   SELESAI UNTUK
```

```
    // Hitung rata-rata
    rataRata = totalNilai / n

    // Tampilkan hasil
    TAMPILKAN "=== STATISTIK NILAI MAHASISWA ==="
    TAMPILKAN "Nilai Tertinggi: ", nilaiTertinggi
    TAMPILKAN "Nilai Terendah: ", nilaiTerendah
    TAMPILKAN "Nilai Rata-rata: ", rataRata
    TAMPILKAN "Jumlah Lulus (≥60): ", jumlahLulus
    TAMPILKAN "Jumlah Tidak Lulus (<60): ", jumlahTidakLulus
SELESAI
```

MINGGU 15: Testing, Analisis, dan Presentasi

Sesi 1: Testing dan Analisis (2 jam pertama)

Langkah 7: Testing Sistem

Test Case 1: Sorting

Data sebelum sorting (acak):
2301: 75, 2302: 85, 2303: 60, 2304: 92, 2305: 68
Data setelah sorting (tertinggi ke terendah):
2304: 92, 2302: 85, 2301: 75, 2305: 68, 2303: 60

Buat tabel testing:

Test	Data Input	Expected Output	Actual Output	Status
Sort 1	5 data acak	Terurut tinggi→rendah	Sesuai	✓ PASS
Sort 2	15 data lengkap	Terurut tinggi→rendah	Sesuai	✓ PASS
Sort 3	Data sudah terurut	Tetap terurut	Sesuai	✓ PASS

Test Case 2: Searching

Test	NIM Dicari	Expected Output	Actual Output	Status
Search 1	2301 (ada)	Ditemukan, tampil data	Ditemukan	✓ PASS
Search 2	2399 (tidak ada)	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan	✓ PASS
Search 3	2310 (ada)	Ditemukan, tampil data	Ditemukan	✓ PASS

Test Case 3: Statistik

Untuk data sample 5 mahasiswa:
Nilai: 75, 85, 60, 92, 68
Expected:

- Tertinggi: 92
- Terendah: 60
- Rata-rata: 76
- Lulus: 4 orang
- Tidak lulus: 1 orang

Verifikasi perhitungan:

Rata-rata = (75 + 85 + 60 + 92 + 68) / 5

= 380 / 5
= 76 ✓

Langkah 8: Analisis Kompleksitas
Tabel Analisis Kompleksitas:

Fungsi	Best Case	Average Case	Worst Case	Space
Bubble Sort	O(n)	O(n^2)	O(n^2)	O(1)
Linear Search	O(1)	O(n)	O(n)	O(1)
Statistik	O(n)	O(n)	O(n)	O(1)

Penjelasan Sederhana:
Bubble Sort:
- Untuk 15 data, worst case = 15 × 14 / 2 = 105 perbandingan
- Untuk 100 data, worst case = 100 × 99 / 2 = 4,950 perbandingan
- Kesimpulan: Makin banyak data, makin lambat (kuadratik)

Linear Search:
- Untuk 15 data, worst case = 15 perbandingan
- Untuk 100 data, worst case = 100 perbandingan
- Kesimpulan: Pertumbuhan linear (naik proporsional)

Statistik:
- Selalu memeriksa semua data = n perbandingan
- Untuk 15 data = 15 operasi
- Untuk 100 data = 100 operasi
- Kesimpulan: Linear dan efisien

Langkah 9: Analisis Performa dengan Data Berbeda
Eksperimen Performa:

Jumlah Data	Sorting (operasi)	Searching (avg)	Statistik
5	10	2.5	5
10	45	5	10
15	105	7.5	15
20	190	10	20

Grafik Perbandingan (buat di Excel):
- X-axis: Jumlah data
- Y-axis: Jumlah operasi
- 3 garis: Sorting, Searching, Statistik

Sesi 2: Presentasi dan Demo (2 jam kedua)
Langkah 10: Persiapan Presentasi
Slide Presentasi (Minimal 10 slide):

Slide 1: Judul
SISTEM MANAJEMEN DATA NILAI MAHASISWA
Oleh: [Nama]
NIM: [NIM]
Slide 2: Latar Belakang
- Mengapa sistem ini penting?
- Masalah yang diselesaikan

Slide 3: Fitur Sistem
1. Input data mahasiswa
2. Sorting nilai (tertinggi → terendah)
3. Searching berdasarkan NIM
4. Analisis statistik
5. Tampilan data lengkap

Slide 4: Algoritma Sorting
- Algoritma yang digunakan (Bubble Sort)
- Flowchart sederhana
- Cara kerja singkat

Slide 5: Algoritma Searching
- Linear Search
- Flowchart
- Contoh pencarian

Slide 6: Fitur Statistik
- 5 informasi yang ditampilkan
- Cara perhitungan
- Contoh hasil

Slide 7: Demo Sistem
- Screenshot/simulasi input
- Screenshot hasil sorting
- Screenshot hasil searching
- Screenshot statistik

Slide 8: Testing
- Tabel hasil testing
- Semua test PASS

Slide 9: Analisis Performa
- Tabel kompleksitas
- Grafik perbandingan
- Kesimpulan performa

Slide 10: Kesimpulan
- Sistem berhasil dibuat
- Semua fitur berfungsi
- Kelebihan dan kekurangan

G. Format Laporan Lengkap
Struktur Laporan (Minimal 15 halaman)
COVER

- Judul Project
- Nama dan NIM
- Logo Universitas

BAB 1: PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Tujuan Project
1.3 Ruang Lingkup
BAB 2: ANALISIS SISTEM
2.1 Requirement Sistem
2.2 Data yang Digunakan
2.3 Fitur-Fitur Sistem
BAB 3: PERANCANGAN
3.1 Flowchart Sistem Utama
3.2 Flowchart Sorting
3.3 Flowchart Searching
3.4 Flowchart Statistik
BAB 4: IMPLEMENTASI
4.1 Pseudocode Bubble Sort
4.2 Pseudocode Linear Search
4.3 Pseudocode Statistik
4.4 Pseudocode Menu Utama
BAB 5: TESTING
5.1 Test Case Sorting
5.2 Test Case Searching
5.3 Test Case Statistik
5.4 Hasil Testing
BAB 6: ANALISIS PERFORMA
6.1 Analisis Kompleksitas Waktu
6.2 Eksperimen dengan Data Berbeda
6.3 Grafik Perbandingan
6.4 Interpretasi Hasil
BAB 7: PENUTUP
7.1 Kesimpulan
7.2 Kelebihan Sistem
7.3 Kekurangan Sistem
7.4 Saran Pengembangan
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

- Data lengkap 15 mahasiswa
- Tabel tracing sorting
- Tabel tracing searching
- Screenshot simulasi (jika ada)

H. Rubrik Penilaian

Penilaian Minggu 14 (50%)

Nilai	Pseudocode (20%)	Flowchart (15%)	Implementasi (10%)	Dokumentasi (5%)
A (>85)	Benar, lengkap, mudah dipahami, ada komentar	Lengkap untuk 3 algoritma, simbol benar, alur jelas	Semua fitur berjalan sempurna, tidak ada error	BAB 1-4 lengkap, format rapi, penjelasan detail
B (70-84)	Benar, kurang komentar	Lengkap tapi kurang rapi atau 2 algoritma saja	Berjalan dengan 1-2 kesalahan minor	BAB 1-4 cukup lengkap, format cukup rapi
C (60-69)	Ada error minor, kurang lengkap	Hanya 1 algoritma lengkap atau banyak simbol salah	Berjalan tapi banyak error	Hanya 2-3 BAB, format kurang rapi
D (50-59)	Banyak error, tidak lengkap	Tidak lengkap, simbol salah	Tidak berjalan dengan baik	Hanya 1 BAB, format berantakan
E (<50)	Tidak mengerjakan atau sangat salah	Tidak mengerjakan	Tidak ada implementasi	Tidak ada dokumentasi

---

Penilaian Minggu 15 (50%)

Nilai	Testing (10%)	Analisis Performa (15%)	Laporan Akhir (15%)	Presentasi (10%)
A (>85)	Semua test case lengkap (9 test) dan PASS, tabel rapi	Kompleksitas lengkap, grafik informatif, eksperimen 4+ data	15+ halaman, 7 BAB lengkap, format profesional	10 slide, demo lancar, penjelasan jelas, durasi tepat

B (70-84)	Test case cukup (6-8 test) dan PASS, tabel cukup rapi	Kompleksitas lengkap, grafik ada, eksperimen 3 data	12-15 halaman, 7 BAB cukup lengkap, format rapi	8-9 slide, demo lancar, penjelasan cukup
C (60-69)	Test case minimal (3-5 test), ada yang FAIL, tabel kurang rapi	Kompleksitas kurang lengkap, grafik sederhana, eksperimen 2 data	8-12 halaman, 5-6 BAB, format kurang rapi	6-7 slide, demo ada hambatan, penjelasan kurang
D (50-59)	Test case sangat minimal (<3 test), banyak FAIL	Kompleksitas tidak lengkap, tidak ada grafik	<8 halaman, <5 BAB, format berantakan	<6 slide, demo banyak error, kurang jelas
E (<50)	Tidak melakukan testing	Tidak ada analisis	Tidak mengumpulkan laporan	Tidak presentasi

---

Penilaian Total

Komponen	Bobot	Keterangan
Minggu 14	**50%**	Pseudocode (20%) + Flowchart (15%) + Implementasi (10%) + Dokumentasi (5%)
Minggu 15	**50%**	Testing (10%) + Analisis (15%) + Laporan (15%) + Presentasi (10%)

Rumus Nilai Akhir

Nilai Akhir = (Nilai Minggu 14 × 50%) + (Nilai Minggu 15 × 50%)